22

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Автокөлік отынның энергиясының тек 25–30%-ын ғана қозғалысқа жұмсайды. Қалғаны қайда кетеді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. ПӘК	**А.** $\eta = A/Q_1 = (Q_1 - Q_2)/Q_1 \cdot 100\%$.
2. Идеал машина (Карно)	**Б.** T_1 артту, T_2 кеміту, үйкелісті азайту, жылуды кәдеге жарату.
3. Нақты ПӘК	**В.** $\eta_{max} = (T_1 - T_2)/T_1$ (температура Кельвинмен).
4. Жетілдіру	**Г.** Бу машинасы ≈ 10%, ІЖҚ ≈ 25–40%, бу турбинасы ≈ 40%.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\eta = A/Q_1 = (Q_1 - Q_2)/Q_1 \cdot 100\%$$

Белгі	Шама	Бірлігі
η	ПӘК	%
A	_____	_____
Q_1	жылу мөлшері	Дж
Q_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жылу қозғалтқыштарының экологиялық зияны:**
   - (A) Озон қабатын қалпына келтіру
   - (B) Зияны жоқ
   - (C) Ауаны тазарту
   - (D) Ауаны ластау, парниктік әсер

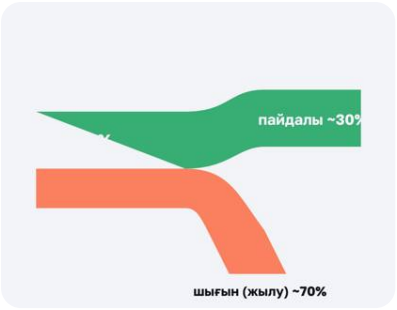
2. **Жылу қозғалтқышының негізгі бөліктері:**
   - (A) Қыздырғыш, жұмыс денесі, суытқыш
   - (B) Линза, айна, экран
   - (C) Серіппе, жүк, жіп
   - (D) Магнит, катушка, ток

3. **Жылу қозғалтқышының ПӘК-і:**
   - (A) $\eta = Q_1/Q_2$
   - (B) $\eta = Q_2/Q_1$
   - (C) $\eta = Q_1 + Q_2$
   - (D) $\eta = (Q_1 - Q_2)/Q_1$

4. **Қыздырғыштан 1000 Дж алып, 600 Дж суытқышқа берді. ПӘК:**
   - (A) 160%
   - (B) 60%
   - (C) 40%
   - (D) 6%

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Қозғалтқыш 200 кДж жылу алып, 50 кДж жұмыс атқарды. ПӘК?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Қыздырғыш 527 °C, суытқыш 27 °C. Идеал ПӘК-ті тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен ПӘК 100% болуы мүмкін емес? Қозғалтқыштың ПӘК-ін арттырудың 3 жолын ұсынып, әрқайсысының шектеуін атап шық.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §16; 3 есеп.
- B Әртүрлі қозғалтқыштардың ПӘК-ін салыстыру кестесі.
- C Гибридті көліктер туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Г, 4 — Б

Формула $\eta = A/Q_1 = (Q_1 - Q_2)/Q_1 \cdot 100\%$: η — ПӘК, %; А — жұмыс, Дж; Q_1 — жылу мөлшері, Дж; Q_2 — жылу мөлшері, Дж

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — D, 4 — C

А деңгейі: η = 25%.

В деңгейі: η = (800 − 300)/800 = 62,5%.

С деңгейі: $T_2 = 0$ К мүмкін емес; T_1 артса – материал шыдамайды, үйкеліс азайту, турбо-, гибрид жүйелер.